

RAPPORT D'ANALYSE EXPLORATOIRE DU BITCOIN

Cours : 8PRO408 – Outils de programmation pour la science des données

Étudiants :

Aboubacar Demba Bah,

Mamadou Cire Bah

Lahat Fall

Thierno Amadou Diallo DIAT10109813.

Date : Décembre 2025

Projet : Analyse temporelle des données historiques du Bitcoin (2012–2025)

1. Introduction

Ce projet présente une analyse exploratoire des données historiques du Bitcoin couvrant la période de janvier 2012 à novembre 2025. Le dataset utilisé, issu de Kaggle, contient plus de 7,3 millions de lignes à granularité minute, incluant les variables OHLCV. L'objectif est de comprendre l'évolution du prix, d'analyser la volatilité, d'étudier les tendances temporelles et de produire des visualisations permettant de mieux appréhender la dynamique du Bitcoin sur près de quatorze années.

2. Méthodologie

L'analyse a été effectuée en Python à l'aide de pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn et Plotly.

Les données ont été agrégées aux niveaux horaire, journalier et mensuel afin de faciliter l'analyse à différentes échelles. Divers indicateurs ont été calculés : rendements journaliers, volatilité mobile sur 30 jours, moyennes mobiles (50 et 200 jours) et range journalier.

Une application interactive Streamlit a été développée pour permettre l'exploration dynamique du dataset grâce à des filtres temporels.

3. Résultats principaux

3.1 Évolution du prix

Entre 2012 et 2025, le Bitcoin a connu une croissance spectaculaire de +1 973 306 %, passant de 4,58 USD à plus de 90 000 USD, avec un maximum historique de 126 272 USD. Cette évolution s'est faite en cycles : fortes hausses (2013, 2017, 2020) suivies de corrections importantes (2014, 2018, 2022).

3.2 Volatilité et rendements

Le rendement journalier moyen est de 0,279 %, avec un écart-type de 4,077 %. Les variations extrêmes vont de +35,81 % à -53,84 %. La volatilité moyenne à 30 jours est de 0,0346, avec un pic de 0,195 en 2013. Une baisse progressive de la volatilité est observée au fil des années, indiquant une maturation du marché.

3.3 Volume et liquidité

Le volume total échangé atteint 37,5 millions de BTC, avec un volume moyen journalier de 7 383 BTC. Une corrélation négative entre prix et volume (-0,33) montre que les volumes augmentent souvent lors des baisses importantes, ce qui peut refléter des ventes paniques.

3.4 Analyse temporelle

Novembre, octobre et avril présentent les meilleurs rendements moyens, tandis que septembre est historiquement le moins performant. L'analyse temporelle révèle aussi des cycles d'environ quatre ans, souvent liés aux événements de halving du Bitcoin.

4. Visualisations produites

Les visualisations statiques incluent : évolution du prix, volatilité mobile, distribution des rendements, heatmap de corrélation, comparaisons annuelles, saisonnalité mensuelle et boxplots.

Les visualisations interactives (Plotly) comprennent :

- graphique en chandelier,
- Séries temporelles avec moyennes mobiles et zoom,
- Relation prix-volume,
- Application Streamlit offrant une exploration dynamique.
-

5. Observations et conclusions

Le Bitcoin est un actif extrêmement volatile mais ayant connu une croissance exceptionnelle sur le long terme.

La forte corrélation entre les variables OHLC confirme la cohérence des données. Les volumes augmentent souvent lors des baisses, illustrant des comportements de marché liés au stress ou aux prises de profits.

La volatilité diminue au fil du temps, mais reste élevée comparée aux actifs traditionnels. Les cycles de quatre ans sont cohérents avec les halvings, suggérant une influence directe du protocole sur la dynamique du prix.

6. Limites du dataset

Les données à la minute génèrent un volume très important nécessitant une agrégation, ce qui peut masquer des comportements microstructurels. Le dataset provient d'un seul exchange (Bitstamp), ce qui limite la représentativité du marché global. L'absence d'événements externes ou de contexte macroéconomique limite l'interprétation des variations. Le dataset ne contient pas d'informations sur les acteurs du marché, rendant l'analyse comportementale impossible.

7. Pistes d'amélioration futures

Inclure d'autres échanges, intégrer des données externes (actualités, sentiment), développer des modèles prédictifs (ARIMA, LSTM, Prophet), comparer le Bitcoin à d'autres cryptomonnaies et analyser des données haute fréquence pour identifier des patterns de trading algorithmique.

8. le lien pour le streamlit

[Analyse Bitcoin · Streamlit](#)

Conclusion générale

Ce projet a permis une analyse approfondie du Bitcoin sur quatorze ans, révélant une croissance remarquable, une forte volatilité et des cycles récurrents. Les visualisations fournies aident à mieux comprendre la dynamique de ce marché unique et en constante évolution.